

VIOG: Ponderación por Inverso de la Varianza del Output Gap

El VIOG (*Variance-Weighted Inverse Output Gap*) estima la brecha del producto de Colombia combinando cinco filtros de extracción de tendencia –Baxter-King, Christiano-Fitzgerald, Butterworth, Hodrick-Prescott potenciado (BHP) y un filtro de Kalman/UCM equivalente al comando `ucm` de Stata– aplicados sobre el logaritmo del PIB trimestral desestacionalizado (1994–2023). Cada filtro produce una brecha $g_{i,t} = \ln Y_t - \ln Y_{i,t}^*$, y el ponderador de cada método se define como el inverso de la suma acumulada de sus brechas absolutas hasta el periodo t , normalizada por el número de observaciones. El PIB potencial final es el promedio ponderado $\ln Y_t^* = \sum_i w_{i,t} \ln Y_{i,t}^*$, de modo que los filtros más estables (menor volatilidad histórica) reciben mayor peso relativo en cada instante.

El filtro de Kalman se especifica como un modelo de componentes no observados con tendencia local lineal y ciclo estocástico amortiguado (periodo acotado entre 6 y 32 trimestres), estimado sobre $\ln(PIB)$ mediante máxima verosimilitud con valores iniciales anclados en el óptimo económico (evitando el máximo degenerado de varianza cíclica nula). Las primeras cuatro observaciones (1994) se descartan por *burn-in*, replicando el tratamiento de Stata. La Tabla ?? resume las características y el desempeño de cada filtro sobre la serie colombiana.

Cuadro 1: Comparación de filtros empleados en el VIOG (Colombia, 1994–2023)

Filtro	Tipo	Parámetro clave	Desv. estándar brecha
Baxter-King (BK)	Pasa-banda	Ciclo 6–32 trim. ($K = 12$)	0.028
Christiano-Fitzgerald	Pasa-banda asimétrico	Ciclo 6–32 trim.	0.024
Butterworth (BW)	Pasa-bajo	Orden 8, $\omega_c = 1/16$	0.031
HP potenciado (BHP)	Suavizado iterado	$\lambda = 1600$, 3 iter.	0.026
Kalman / UCM	Estado-espacio	Ciclo 6–32 trim. amort.	0.022